

ĐỀ SỐ 01 - CBPYTHON

Thời gian: 60 phút

Mỗi câu 2 điểm - Chỉ được sử dụng tài liệu giấy

Câu 1. Biến và kiểu dữ liệu chuỗi

- a) Nhập vào số thực x , kiểm tra và in ra x là số chẵn, số lẻ. Nếu là số chẵn, in ra **Chan**, ngược lại in ra **Le**.
- b) Viết chương trình nhập vào tên và tuổi, sau đó in ra thông báo theo mẫu: **Xin chào <tên>, bạn <tuổi> tuổi.**
Ví dụ: Xin chào An, bạn 20 tuổi.

Câu 2. Vòng lặp và câu lệnh điều kiện

- a) Nhập vào hai số nguyên x và y ($x \leq y$). Tính tổng tất cả các số chẵn trong đoạn từ x đến y (bao gồm cả x và y nếu phù hợp), in ra kết quả.
- b) Nhập vào một chuỗi ký tự và hai số nguyên x, y ($1 \leq x \leq y \leq n$), với n là độ dài chuỗi. Đếm số lượng ký tự là chữ số (0–9) xuất hiện trong chuỗi ở các vị trí từ x đến y (tính từ 1), in ra kết quả.

Câu 3. List và thêm/xoá phần tử

Cho danh sách ban đầu:

```
lst = [100, "apple", 3.14, "banana", 200, None]
```

- a) Viết chương trình tạo danh sách mới chỉ chứa các phần tử là chuỗi (str) từ **lst**. In ra danh sách mới đó.
- b) Thực hiện các tác vụ sau:
 - 1) Thêm phần tử "orange" vào cuối danh sách **lst** bằng phương thức **append()**. In ra danh sách sau khi thêm.
 - 2) Xoá phần tử có giá trị 3.14 khỏi danh sách **lst** bằng phương thức **remove()**. In ra danh sách sau khi xoá.
 - 3) Đảo ngược thứ tự các phần tử của **lst** bằng phương thức **reverse()**. In ra danh sách sau khi đảo ngược.

Câu 4. Tuple – Truy cập và các phép toán cơ bản

- a) Cho tuple `data_tuple = ('apple', 'banana', 'cherry', 'date', 'coc')`. Viết chương trình in ra phần tử đầu tiên, phần tử thứ ba, và phần tử cuối cùng (dùng chỉ mục âm).
- b) Tạo tuple `t1 = (1, 2)` và `t2 = (3, 4)`. Viết chương trình tạo một tuple mới là kết quả của `t1 + t2` và một tuple mới là kết quả của `t1 * 3`. In ra cả hai tuple mới này.

Câu 5. Dictionary – Đếm tần suất và lọc giá trị

- a) Viết hàm `count_freq(s)` nhận vào một chuỗi `s`, trả về một dictionary chứa tần suất xuất hiện của từng ký tự trong `s`. In kết quả khi gọi hàm với chuỗi "hello world".
- b) Cho dict `score = {"An": 8, "Binh": 6, "Cuong": 9, "Dung": 5, "Hoa": 8}`. Viết hàm `get_high_scores(d, min_score)` trả về list tên các học sinh có điểm lớn hơn hoặc bằng `min_score`. Gọi hàm với `score`, `min_score=8` và in ra kết quả.